Trabajo Práctico N°03 - Unidad 4

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.°3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Alumnos

Palacios Javier Guillermo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno

28 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 7

Trabajo Práctico Integrador

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

Objetivos

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consigna

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Desarrollo

Consigna 1

Organigrama de BCNSOFT:

El organigrama propuesto representa la estructura formal de BCNSOFT con un diagrama piramidal vertical. Como no se conoce su estructura interna, se plantea una organización simple, acorde a una pyme familiar: una Dirección General de la que dependen cuatro áreas (Desarrollo de Software, Soporte y Calidad, Comercialización, y Administración y Finanzas), con una asesoría externa legal e impositiva como unidad de staff.

La estructura se vincula con el módulo de stock e inventario de la siguiente manera. Análisis y Gestión de Proyectos (Desarrollo de Software) realiza el relevamiento de requerimientos. Programación (Desarrollo de Software) realiza el diseño técnico, la codificación y la integración con facturación y punto de venta. Control de Calidad (Soporte y Calidad) ejecuta las pruebas funcionales y de rendimiento. Soporte Técnico y Atención al Cliente (Soporte y Calidad) conduce la versión de prueba con clientes reales y brinda soporte posterior a la implementación. Comercialización diseña la oferta y el plan comercial junto con Análisis y Gestión de Proyectos, y Administración y Finanzas controla el presupuesto del proyecto. La Dirección General aprueba el proyecto y la asesoría externa legal e impositiva consulta sobre contratos y normativa vinculados al nuevo producto. Esta distribución se corresponde con los equipos GP, DEV y SC definidos en el diagrama de Gantt de la segunda entrega.

Gráfico:

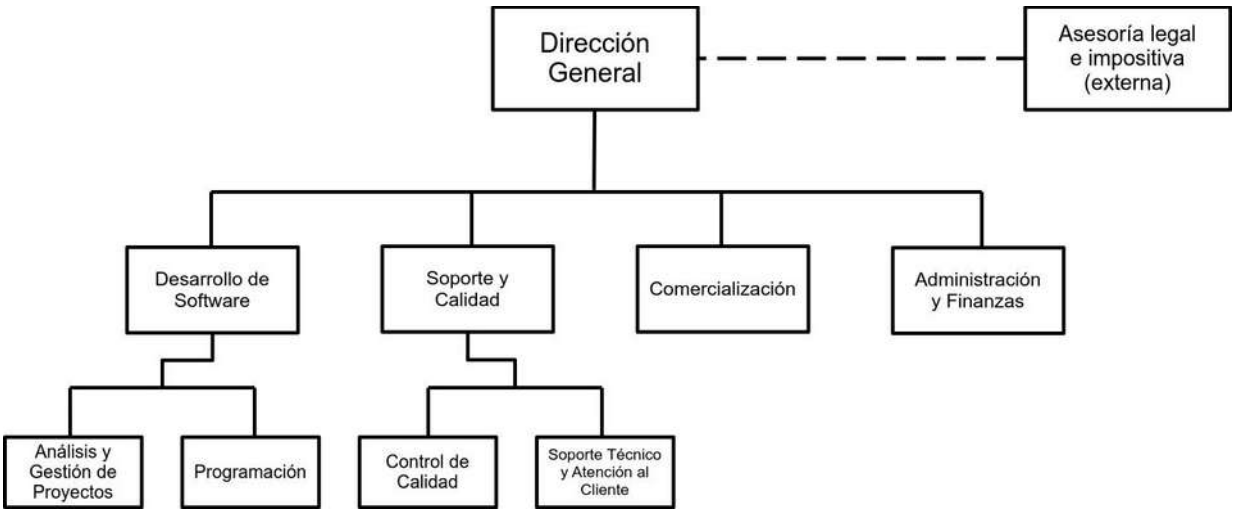


*Gráfico realizado en LibreOffice Draw respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración. Si bien los rectángulos tienen el tamaño reglamentario en el documento original, el gráfico resultante es demasiado grande para este tamaño de página, por lo que fué necesario achicar la imagen. Las relaciones de tamaños entre los rectángulos se mantiene igual.

Consigna 2

Diccionario de datos inicial:

Para soportar el flujo de información del nuevo **Módulo de stock e inventario** se definió un diccionario de datos con tres entidades críticas: Cliente, Artículo y Movimiento de Stock. Cliente representa a las empresas que usan el sistema. Artículo y Movimiento de Stock son los datos que el módulo debe registrar y mantener actualizados.

Entidad: Artículo (stock de un producto controlado por el cliente)

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Validación
id_articulo	Integer	10	Identificador único del artículo	Único, obligatorio
id_cliente	Integer	10	Identificador único del cliente	Debe existir en entidad Cliente
codigo	String	20	Código interno o de barras del artículo	Único por cliente, obligatorio
nombre	String	60	Nombre o descripción corta	Obligatorio
stock_actual	Integer	10	Cantidad total disponible. Campo calculado, no editable manualmente	Por defecto 0. Nunca menor a 0. Fórmula: suma de ingresos y ajustes positivos, menos egresos y ajustes negativos
stock_minimo	Integer	10	Umbral por debajo del cual se avisa que hay que reponer	Mayor o igual a 0
activo	Boolean	-	Indica si el artículo está en uso o dado de baja	true / false; por defecto true

El campo stock_actual no se edita manualmente: el sistema lo actualiza automáticamente con cada movimiento registrado, para que siempre coincida con el historial de movimientos.

Entidad: Cliente (Empresa que utiliza los servicios de BCNSOFT)

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Validación
id_cliente	Integer	10	Identificador único del cliente	Único, obligatorio
razon_social	String	80	Nombre de la empresa cliente	Obligatorio
cuit	String	11	Identificación tributaria del cliente	11 dígitos numéricos, único
rubro	String	20	Tipo de negocio del cliente	Comercio, gastronomía, distribuidora, otro
fecha_alta	Date	-	Fecha en que el cliente empezó a usar el sistema	Formato DD/MM/AAAA

Entidad: Movimiento de Stock (Registro de entradas, salidas y ajustes del stock)

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Validación
id_movimiento	Integer	10	Identificador único del movimiento	Único, obligatorio
id_articulo	Integer	10	Artículo afectado	Debe existir en entidad Artículo
tipo_movimiento	String	15	Clase de movimiento	Ingreso, egreso, ajuste
cantidad	Integer	10	Unidades que entran o salen	Ingreso: mayor a 0 (suma). Egreso: mayor a 0 (resta) y no puede superar stock_actual de Artículo. Ajuste: distinta de 0, positiva (suma) o negativa (resta), sin dejar el stock en negativo
fecha_hora	DateTime	-	Momento en que se registró el movimiento	Formato DD/MM/AAAA HH:MM; por defecto, el momento actual
id_comprobante	Integer	10	Factura o ticket que lo originó, si corresponde	Opcional

Un cliente tiene muchos artículos, y un artículo tiene muchos movimientos. Cada artículo pertenece a un solo cliente y cada movimiento a un solo artículo.

Transparencia uso de IA: Utilicé IA para sugerir los campos de las entidades del diccionario de datos y para proponer las validaciones iniciales. Se revisó manualmente la lógica de stock_actual y de cantidad con ejemplos concretos de ingresos, egresos y ajustes, y se descartaron o modificaron las sugerencias que no resultaban adecuadas.

Referencias

Material de estudio compartido en el aula virtual

Sitio web de la empresa: bcnsoft.com.ar